

Résistance & loi d'Ohm — fiche récapitulative

1re STI2D · Énergie · Circuits électriques analogiques

1. QU'EST-CE QU'UNE RÉSISTANCE ?

Une **résistance** (ou résistor) s'oppose au passage du courant électrique.

- Grandeur : **R** · Unité : **ohm (Ω)**
- Multiples : $1 \text{ k}\Omega = 10^3 \Omega$ · $1 \text{ M}\Omega = 10^6 \Omega$



Symbole Europe (IEC)
utilisé en STI2D / schémas FR



Symbole USA (ANSI)
zigzag (souvent vu en docs)

Plus **R** est grande → plus le courant **I** est faible (à **U** constant)

Rôle : limiter un courant, diviser une tension, polariser un composant (LED, transistor...).

2. LOI D'OHM

$$U = R \times I$$

U

Tension (V)
aux bornes

R

Résistance (Ω)

I

Intensité (A)
dans le dipôle

$$R = U / I \quad | \quad I = U / R \quad | \quad U = R \times I$$

Dipôle ohmique : caractéristique $U = f(I)$ = droite passant par l'origine.

3. EXEMPLES D'APPLICATION

Ex. 1 — Calculer I : $U = 12 \text{ V}$ · $R = 470 \Omega$

$$I = U/R = 12/470 \approx 0,026 \text{ A} = 26 \text{ mA}$$

Ex. 2 — Calculer R : $U = 5 \text{ V}$ · $I = 20 \text{ mA}$

$$R = U/I = 5 / 0,020 = 250 \Omega \rightarrow \text{choisir } 270 \Omega \text{ (série E12)}$$

Ex. 3 — LED + résistance : $U_{\text{alim}} = 5 \text{ V}$ · $U_{\text{LED}} \approx 2 \text{ V}$ · $I = 15 \text{ mA}$

$$R = (5-2)/0,015 = 200 \Omega \rightarrow 220 \Omega$$

4. PUISSANCE DISSIPÉE

La résistance transforme l'énergie électrique en **chaleur** (effet Joule).

$$P = U \times I = R \times I^2 = U^2 / R$$

Unité : **watt (W)**. Choisir une résistance de puissance nominale $\geq P$ calculée.

Exemple : $R = 100 \Omega$ · $I = 100 \text{ mA}$

$$P = R \cdot I^2 = 100 \times (0,1)^2 = 1 \text{ W} \rightarrow \text{prendre } \geq 1 \text{ W (idéalement } 2 \text{ W)}$$

Attention : une résistance sous-dimensionnée chauffe trop et peut brûler.

5. ASSOCIATIONS

Série même **I** · tensions s'ajoutent

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \dots$$

Parallèle même **U** · courants s'ajoutent

$$1/R_{\text{eq}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$$

$$2 \text{ résist. : } R_{\text{eq}} = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2)$$

Série : $R_{\text{eq}} >$ chaque **R**

Parallèle : $R_{\text{eq}} <$ la plus petite **R**

6. CODE DES COULEURS

4 anneaux (souvent) : **A B $\times 10^C \pm \text{tol.}$**

Couleur	Chiffre	Multi.	Tol.
Noir	0	$\times 1$	—
Marron	1	$\times 10$	$\pm 1 \%$
Rouge	2	$\times 100$	$\pm 2 \%$
Orange	3	$\times 1\text{k}$	—
Jaune	4	$\times 10\text{k}$	—
Vert	5	$\times 100\text{k}$	$\pm 0,5 \%$
Bleu	6	$\times 1\text{M}$	$\pm 0,25 \%$
Argent	—	$\times 0,01$	$\pm 10 \%$
Or	—	$\times 0,1$	$\pm 5 \%$

Ex. : Jaune-Violet-Orange-Or $\rightarrow 47 \times 10^3 = 47 \text{ k}\Omega \pm 5 \%$

7. MESURES & MONTAGE

- **Ohmmètre** : hors circuit (composant débranché)
- **Voltmètre** : en parallèle sur le dipôle
- **Ampèremètre** : en série dans la branche

$$\text{Vérif. : } R_{\text{mesurée}} \stackrel{?}{=} U_{\text{mesurée}} / I_{\text{mesurée}}$$

Pont diviseur de tension :

$$U_s = U_e \times R_2 / (R_1 + R_2)$$

LED : toujours une résistance série pour limiter **I**.

8. VALEURS NORMALISÉES (APERÇU E12)

Série E12 ($\pm 10 \%$) : valeurs « préférentielles » d'une décade.

1,0 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2

Ex. : 220Ω · 470Ω · $1 \text{ k}\Omega$ · $4,7 \text{ k}\Omega$ · $10 \text{ k}\Omega$ · $100 \text{ k}\Omega$...

À retenir : on choisit la valeur E12 immédiatement supérieure au **R** calculé (sécurité pour une LED).

9. CHECKLIST EXPRESS

- 1 Identifier **U** et **I** demandés (ou mesurés)
- 2 **U=RI** calculer la grandeur manquante
- 3 Vérifier la puissance $P = RI^2$ (tenue thermique)
- 4 Choisir une valeur normalisée + tolérance adaptée
- 5 Contrôler au multimètre / sur le banc

Pièges : confondre **mA** et **A** · oublier la chute de tension de la LED · mesurer **R** sous tension · inverser série/parallèle.